(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212109623 U
(45)授权公告日 2020.12.08

(21)申请号 202020533541.1

(22)申请日 2020.04.13

(73)专利权人 泰安中意重型工业设备有限公司
地址 271000 山东省泰安市岱岳区高新区北天门大街2907号

(72)发明人 池金香

(74)专利代理机构 泰安市诚岳专利代理事务所(特殊普通合伙) 37267
代理人 姚艳梅

(51)Int.Cl.
F28C 3/12(2006.01)
F25D 1/00(2006.01)

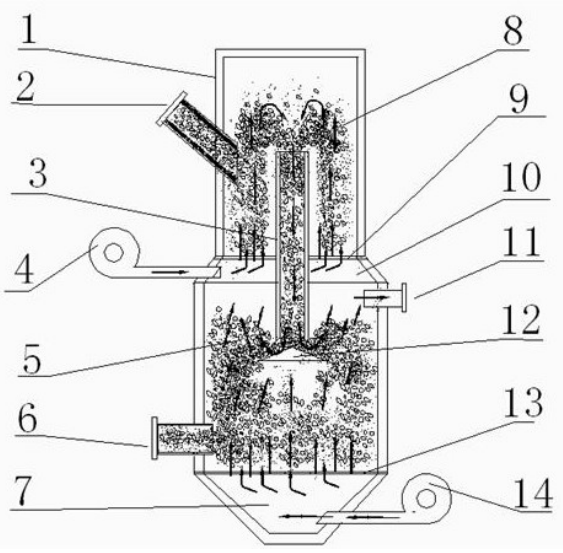
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高温粉状物料冷却装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种高温粉状物料冷却装置，包括冷却壳体，冷却壳体内部从中部隔断分为上下两部分，上部分为上室，下部分为下室，上室与下室之间通过中心管连通，上室的一侧中部设置有高温喂料口，下冷风室的一侧安装有下室冷却风机，下室中位于中心管的下端设置有分料罩；本实用新型由于冷却风的作用，物料在上室呈悬浮状态并与冷却风进行热交换，在下室呈流态化沸腾状态并与冷却风进行热交换，热交换的结果，气流吸收热量，温度升高；物料失去热量，温度降低被冷却，冷却速度快且效果好，结构简单、用料省、占地少，可节省投资成本。



CN 212109623 U

1.一种高温粉状物料冷却装置,包括冷却壳体(1),其特征在于:所述冷却壳体(1)内部从中部隔断分为上下两部分,上部分为上室(8),下部分为下室(5),所述上室(8)与下室(5)之间通过中心管(3)连通,所述上室(8)的一侧中部设置有高温喂料口(2),所述上室(8)的下部为上冷风室(10),上冷风室(10)的一侧安装有上室冷却风机(4),所述上冷风室(10)的上端设置有上室布风板(9),所述下室(5)的一侧下端设置有出料口(6),所述下室(5)的另一侧上端设置有热出风口(11),所述下室(5)的下部为下冷风室(7),下冷风室(7)的一侧安装有下室冷却风机(14),所述下室(5)中位于中心管(3)的下端设置有分料罩(12)。

2.根据权利要求1所述的一种高温粉状物料冷却装置,其特征在于:所述高温喂料口(2)为向上倾斜设置,所述高温喂料口(2)的下口上端低于中心管(3)的上端。

3.根据权利要求1所述的一种高温粉状物料冷却装置,其特征在于:所述上室冷却风机(4)的进风口位置低于上室布风板(9)的安装位置。

4.根据权利要求1所述的一种高温粉状物料冷却装置,其特征在于:所述出料口(6)的位置高于下室冷却风机(14)的安装位置,所述热出风口(11)的位置高于中心管(3)的下端。

一种高温粉状物料冷却装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及高温粉状物料冷却技术领域，具体为一种高温粉状物料冷却装置。

背景技术

[0002] 提高高温焙烧系统(如利用回转窑煅烧各种物料)热效率是业界的共同课题，普遍采用的做法是设法回收利用出窑高温物料带走的热量。可行的方案之一是将出窑高温物料引入鼓入冷却风的冷却机，在冷却物料的同时将冷却风加热。然后作为高温焙烧系统的二次用风。目前，采用风冷的方式冷却高温物料的方式有6种；

[0003] 1、筒式冷却机：它是倾斜安装的回转筒体，筒体内设有各种杨料装置，杨料装置将高温物料扬起与空气接触，借助物料与空气的热交换实现冷却物料的装置，其缺点是体积庞大，占地面积大，对高温物料的热回收效率不高；

[0004] 2、篦式冷却机：由篦板和框架构成的水平篦床为主体，高温物料被置于篦床上，在动力装置的作用下，篦床进行往复运动并将物料由进料端移向出料端，冷却风自篦床下鼓入、穿过料层将物料冷却，然后从料层表面散出，作为高温焙烧系统燃料燃烧的二次风参与燃料燃烧。

[0005] 3、控制流式冷却器：由水平固定篦床推杆和流量控制机构组成。高温物料被置于固定篦床上，靠多节推杆接力往复运动将物料由进料端向出料端移动。冷却风由流量控制机构根据料层阻力自动调节流量后从固定篦床下鼓入、穿过料层将物料冷却。

[0006] 4、刮板推料竖式冷却器：它采用刮板推料系统，该设备结构复杂，加工成本高，制造、安装难度大，易卡料，运转率不高，难以推广。

[0007] 5、电震动式出料竖式冷却器：由进料管、冷却风塔、上料斗、下料斗、风室、电磁震动给料机组成，高温物料通过上部的进料管落在冷却风塔的锥面上，下滑形成物料堆，将冷却风塔包裹覆盖并形成一定的料层厚度；一部分冷却风进入冷却风塔，从风塔吹过高温物料层，另一部分冷却风进入风室，经上、下料斗的间隙，穿过上料斗中的物料。两部分冷却风与物料进行热交换后从冷却器上部排出作为燃料的二次风参与燃料燃烧。它的优点是冷却效果较好、回收率较高，缺点是采用多个电磁振动卸料装置同时振动卸料，受振动频率差别等因素影响，难以实现均衡卸料，容易出现“抽心”现象，造成部分未经充分冷却甚至是红料的物料卸出；同时在振动力的作用下，较易将物料震碎，这对希望降低物料破碎物的生产线是非常有害的。

[0008] 6、L型竖式冷却装置：由竖井、冷却室构成。高温物料首先进入竖井，再由竖井进入冷却室进行冷却，冷却后的物料进入冷却室底部的篦床，篦床以往复运动的方式将物料卸出，冷却风由通过布风板进入冷却室，与物料相向运动并进行热交换，物料失去热量被冷却，冷却风吸收热量被加热，该装置具有物料分布均匀、换热效率高、余热回收充分等优点。

[0009] 上述装置在对高温块状物料的冷却方面均能满足冷却的需要，存在的不足是在对粉状物料冷却方面则显得无能为力，为此，本实用新型提出了一种高温粉状物料冷却装置。

实用新型内容

[0010] 本实用新型的目的在于提供一种高温粉状物料冷却装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0011] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高温粉状物料冷却装置，包括冷却壳体，所述冷却壳体内部从中部隔断分为上下两部分，上部分为上室，下部分为下室，所述上室与下室之间通过中心管连通，所述上室的一侧中部设置有高温喂料口，所述上室的下部为上冷风室，上冷风室的一侧安装有上室冷却风机，所述上冷风室的上端设置有上室布风板，所述下室的一侧下端设置有出料口，所述下室的另一侧上端设置有热出风口，所述下室的下部为下冷风室，下冷风室的一侧安装有下室冷却风机，所述下室中位于中心管的下端设置有分料罩。

[0012] 优选的，所述高温喂料口为向上倾斜设置，所述高温喂料口的下口上端低于中心管的上端。

[0013] 优选的，所述上室冷却风机的进风口位置低于上室布风板的安装位置。

[0014] 优选的，所述出料口的位置高于下室冷却风机的安装位置，所述热出风口的位置高于中心管的下端。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型由于冷却风的作用，物料在上室呈悬浮状态并与冷却风进行热交换，在下室呈流态化沸腾状态并与冷却风进行热交换，热交换的结果，气流吸收热量，温度升高；物料失去热量，温度降低被冷却，冷却速度快且效果好，结构简单、用料省、占地少，可节省投资成本。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图。

[0017] 图中：冷却壳体1、高温喂料口2、中心管3、上室冷却风机4、下室5、出料口6、下冷风室7、上室8、上室布风板9、上冷风室10、热出风口11、分料罩12、下室布风板13、下室冷却风机14。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案：一种高温粉状物料冷却装置，包括冷却壳体1，冷却壳体1内部从中部隔断分为上下两部分，上部分为上室8，下部分为下室5，上室8与下室5之间通过中心管3连通，上室8的一侧中部设置有高温喂料口2，高温喂料口2为向上倾斜设置，高温喂料口2的下口上端低于中心管3的上端，上室8的下部为上冷风室10，上冷风室10的一侧安装有上室冷却风机4，上冷风室10的上端设置有上室布风板9，上室布风板9用于物料的均匀喷出，上室冷却风机4的进风口位置低于上室布风板9的安装位置；下室5的一侧下端设置有出料口6，下室5的另一侧上端设置有热出风口11，下室5的下部为下冷风室7，下冷风室7的一侧安装有下室冷却风机14，出料口6的位置高于下室冷却风机14的

安装位置，热出风口11的位置高于中心管3的下端，下室5中位于中心管3的下端设置有分料罩12，分料罩12用于物料进入下室5时形成均匀料层。

[0020] 工作原理：高温粉状物料从高温喂料口2进入上室8，冷却风来自上室冷却风机4送出的，冷却风进入上冷风室10，经上室布风板9均匀喷出，由下而上运动，同时将物料吹散并呈悬浮状态随气流运行，然后通过中心管3下行，通过分料罩12进入下室并形成均匀料层，下室冷却风通过下室布风板13吹出，由下而上运动，同时使料层流态化，随着料层流态化形成沸腾状态，料层随沸腾体积膨胀上升，然后从出料口6卸出，气流从料层逸出自热风口11排出；由于冷却风的作用，物料在上室8呈悬浮状态并与冷却风进行热交换，在下室5呈流态化沸腾状态并与冷却风进行热交换，热交换的结果，气流吸收热量，温度升高，物料失去热量，温度降低被冷却。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

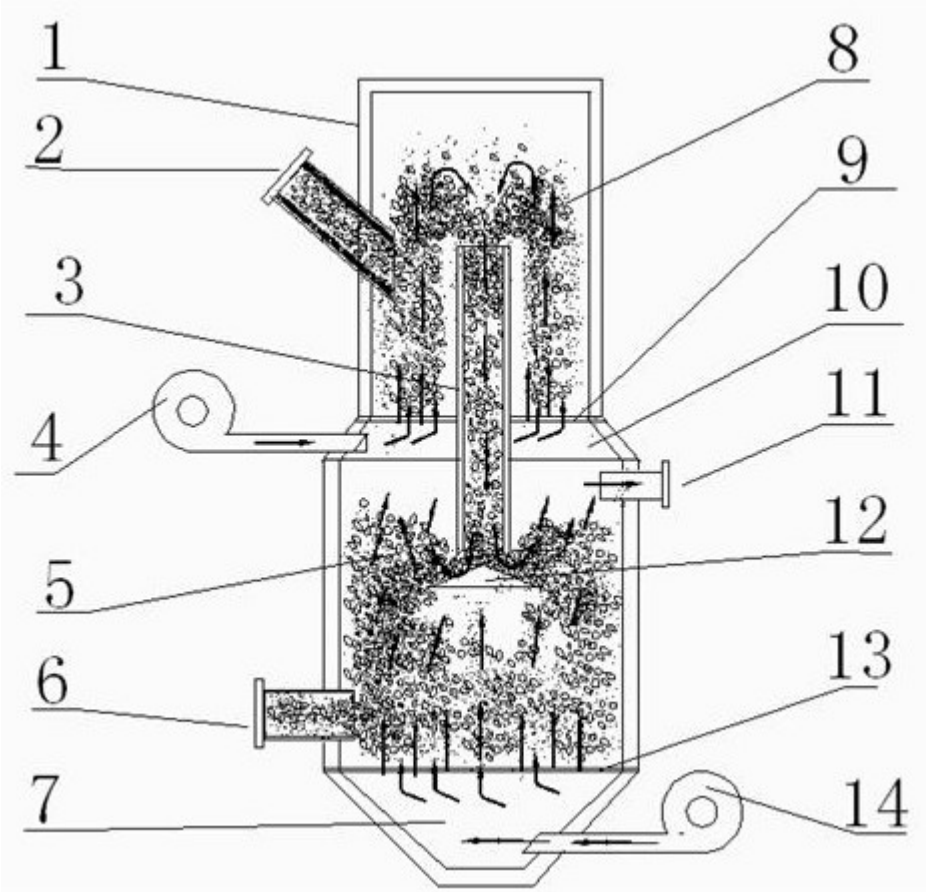


图1